

Decision Tree Analysis

Perform Quantitative
Risk Analysis



Proses Manajemen Risiko Proyek

1

Planning risk management

Memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan manajemen risiko untuk proyek

2

Identifying risks

Menentukan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik masing-masing

3

Performing qualitative risk analysis

Memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak kejadiannya

4

Performing quantitative risk analysis

Secara numerik memperkirakan efek risiko pada tujuan proyek

5

Planning risk responses

Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan proyek

6

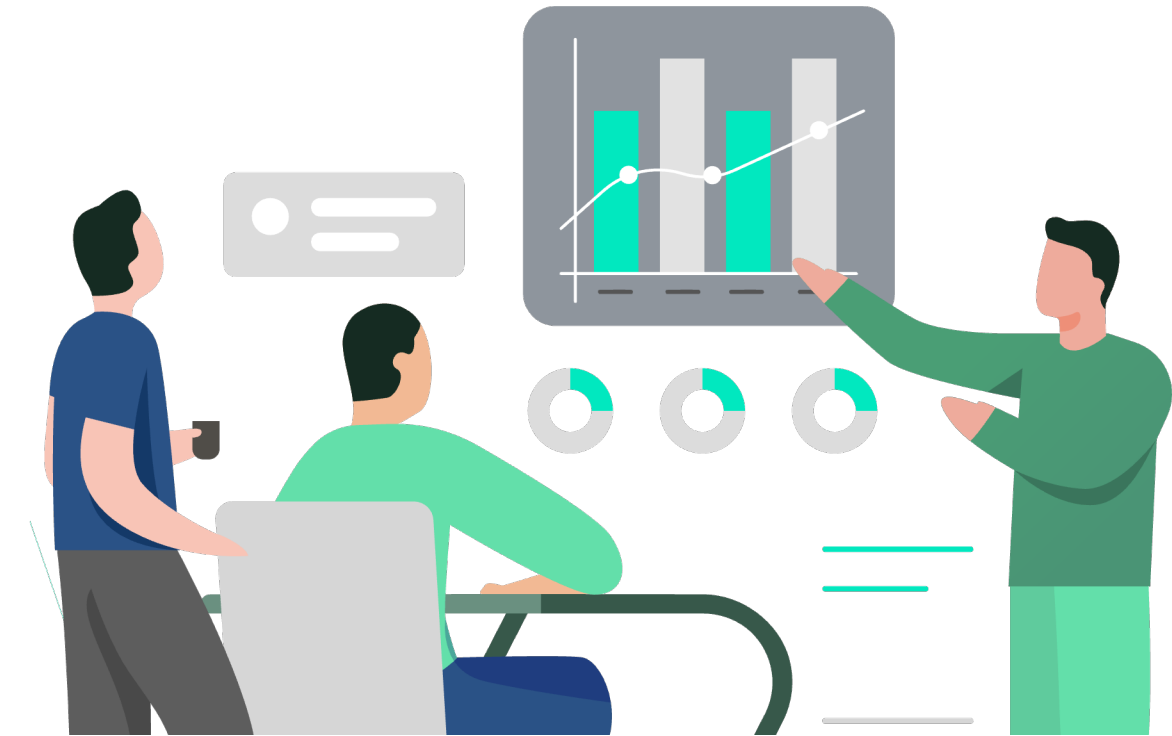
Controlling risk

Memantau risiko teridentifikasi dan residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana respons risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko



Performing Quantitative Risk Analysis

- Dapat dilakukan bersamaan dengan analisis kualitatif
- Pada proyek besar dan kompleks yang melibatkan teknologi terdepan seringkali memerlukan analisis risiko kuantitatif yang ekstensif



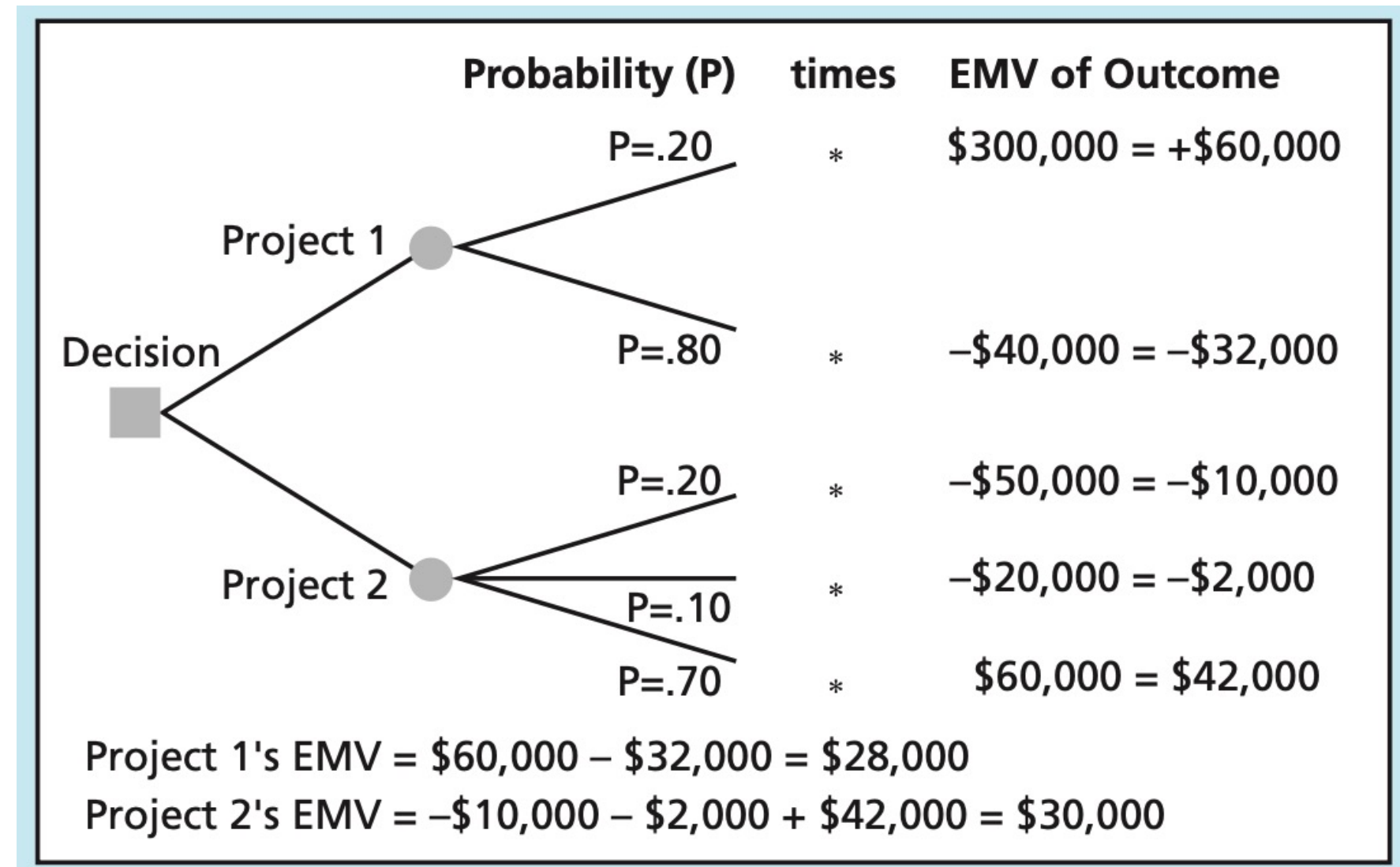
Alat dan teknik meliputi:

- 1 Decision tree analysis
- 2 Monte Carlo Simulation
- 3 Sensitivity analysis



Decision Tree Analysis

- Teknik analisis untuk membantu memilih tindakan terbaik dalam situasi di mana **outcome** masa depan tidak pasti
- Aplikasi analisis pohon keputusan yang umum adalah **Expected monetary value (EMV)**.
- EMV adalah hasil kali **probabilitas peristiwa risiko (P)** dan nilai moneter peristiwa risiko.



Expected Monetary Value (EMV)

Case:

Perusahaan ABC mencoba untuk memutuskan apakah harus mengajukan proposal untuk Proyek 1, Proyek 2, keduanya, atau tidak satu pun proyek.

Lakukan analisis kuantitatif dengan Pohon Keputusan EMV, apabila diketahui:

Project	Chance of outcome	Estimated Profits
Project 1	20%	\$300.000
	80%	-\$40,000
Project 2	20%	-\$50.000
	10%	-\$20.000
	70%	\$60,000

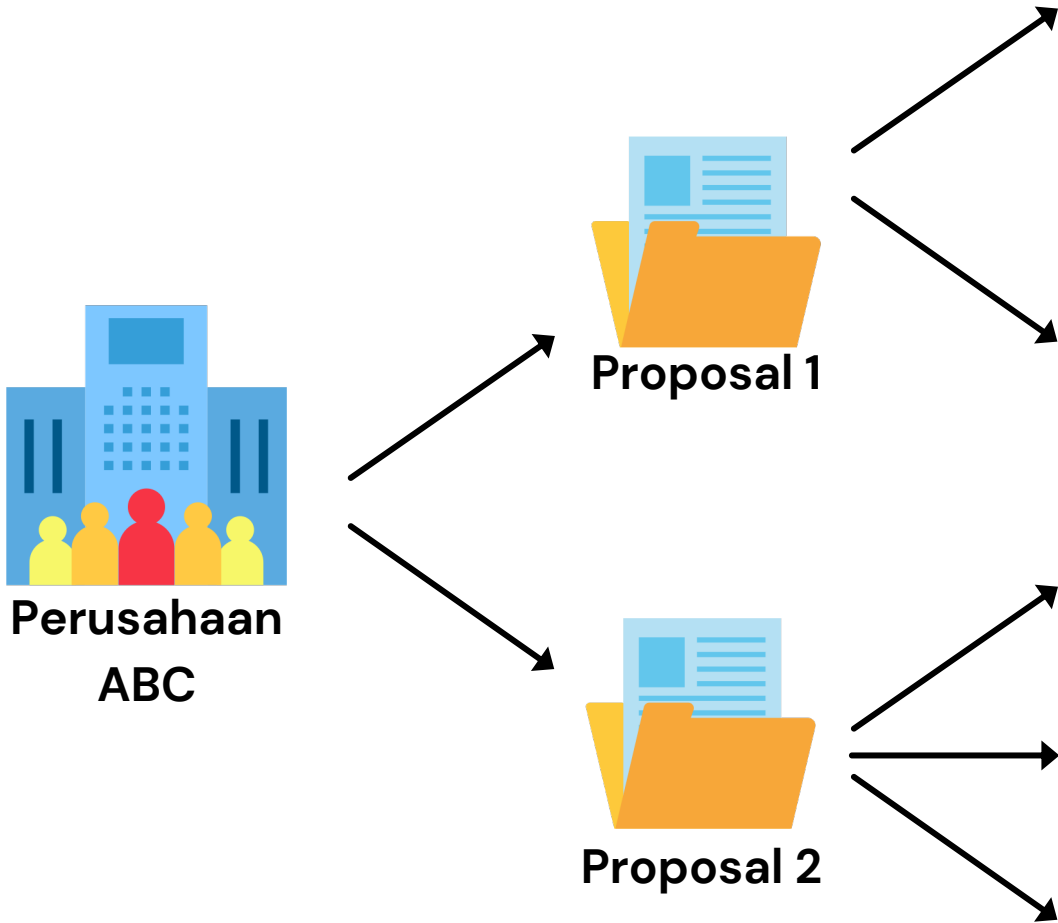
Langkah EMV

- 1 Gambar pohon keputusan dengan 2 cabang (berhasil/gagal)
- 2 Tentukan peluang setiap kemungkinan (jika diketahui)
- 3 Hitung nilai moneter yang diharapkan setiap cabang
- 4 Hitung nilai moneter setiap proyek dengan cara: menjumlahkan EMV setiap cabangnya.
- 5 Ambil proyek dengan **EMV positif terbesar**



Expected Monetary Value (EMV)

Langkah 1: Gambar pohon keputusan untuk Proyek 1 dan Proyek 2



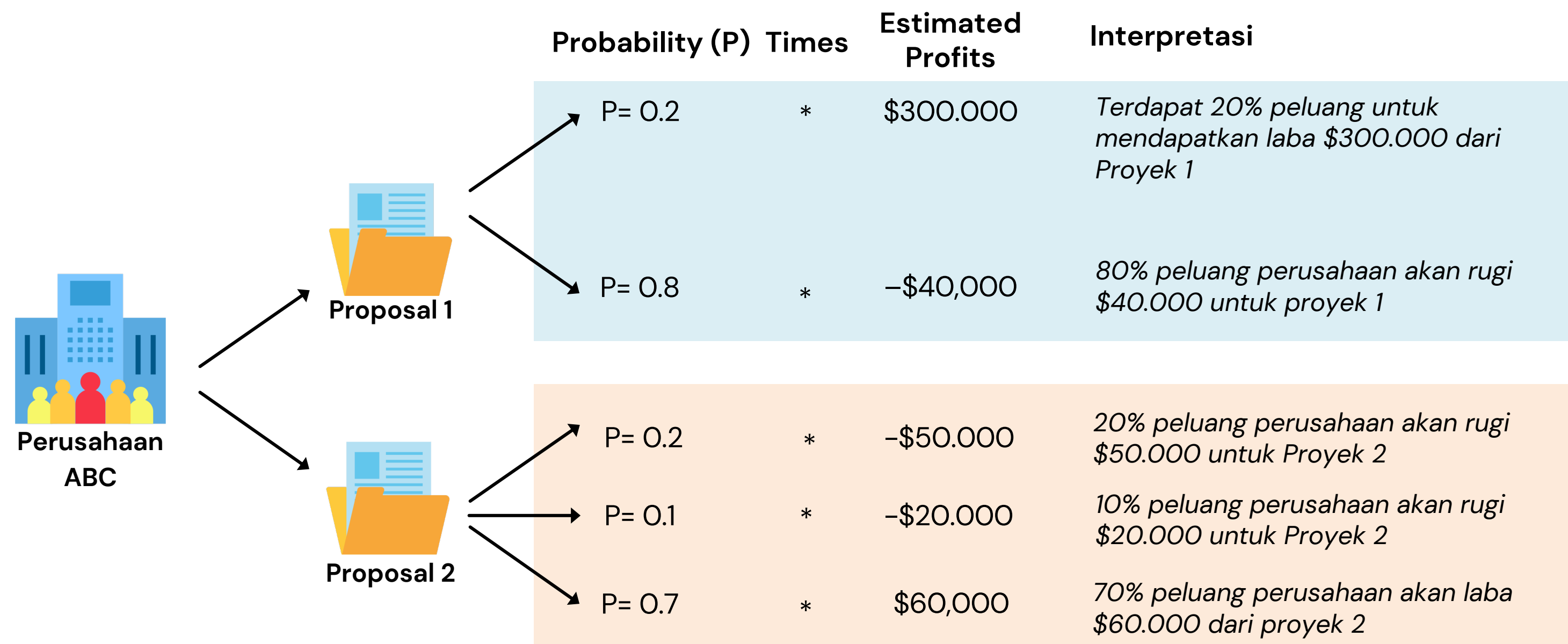
Project	Chance Of Outcome	Estimated Profits	
Project 1	20%	\$300.000	2 peluang
	80%	-\$40,000	
Project 2	20%	-\$50.000	3 peluang
	10%	-\$20.000	
	70%	\$60,000	



Expected Monetary Value (EMV)

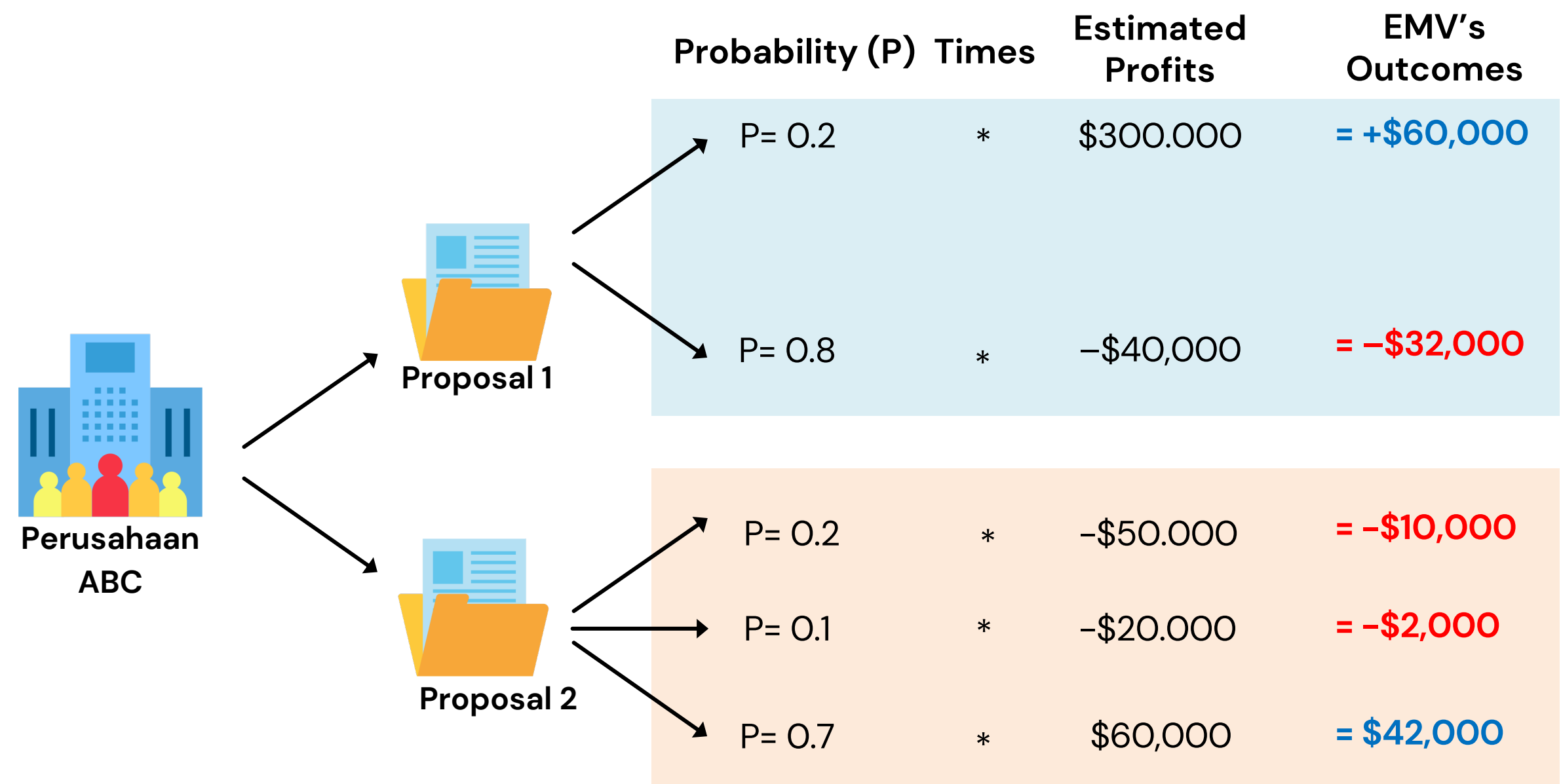
Langkah 2: Tentukan peluang dan estimasi Profits setiap proyek (jika diketahui)

Project	Chance of outcome	Estimated Profits
Project 1	20%	\$300.000
	80%	-\$40,000
Project 2	20%	-\$50.000
	10%	-\$20.000
	70%	\$60,000



Expected Monetary Value (EMV)

Langkah 3: Hitung nilai moneter setiap proyek berdasarkan Probabilitas dan Estimasi Profits di masa depan



Project	Chance of outcome	Estimated Profits
Project 1	20%	\$300.000
	80%	-\$40,000
Project 2	20%	-\$50.000
	10%	-\$20.000
	70%	\$60,000

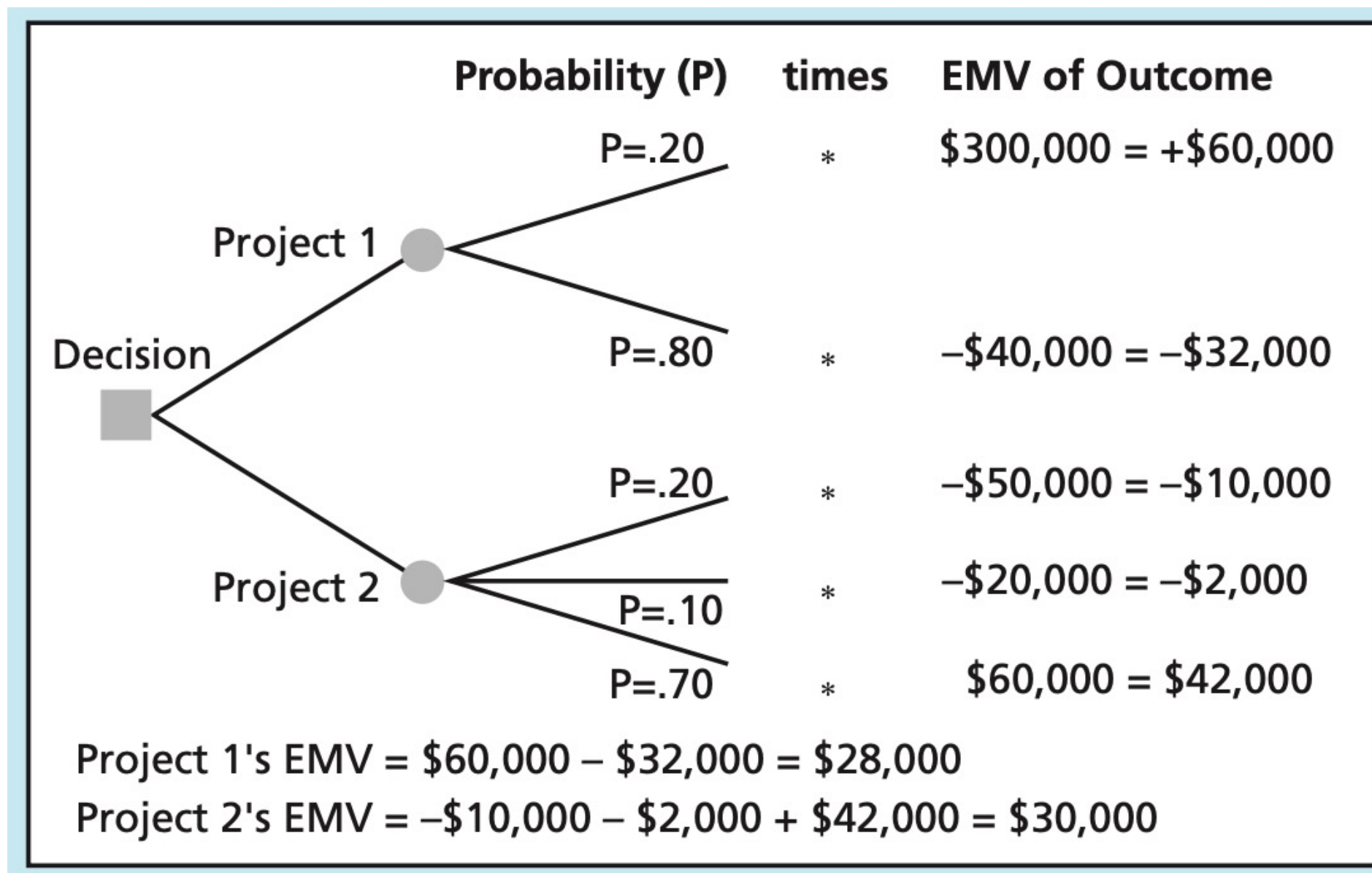
Diperoleh nilai EMV:

Proyek 1:
= \$60,000 +(-\$32,000)
= \$28,000

Proyek 2:
= -\$10,000+(-\$2,000) + \$42,000
= \$30,000

Keputusan:
Mengajukan Proyek 2 (EMV terbesar)

Expected Monetary Value (EMV)



- Perhatikan, proyek 1 terlihat lebih menarik dengan keuntungan **\$300.000**, tetapi Proyek 2 hanya bisa mendapatkan **\$60.000**
- Jika Cliff adalah seorang pencari risiko, dia tentu ingin menawar Proyek 1.
- Namun, hanya ada peluang 20% untuk mendapatkan \$300.000 di Proyek 1, dibandingkan dengan 70 persen peluang untuk menghasilkan \$60.000 di Proyek 2

